Aula 17

Independência linear de funções

O objetivo desta aula e da próxima é conectar o estudo das equações diferenciais à Álgebra linear como forma de facilitar a construção de métodos de resolução de equações mais gerais. O principal problema, talvez, seja associar o que estudamos usando vetores do $\mathbb{R}^n$ (ou seja, as n-uplas) a funções, que são nosso objeto básico de análise.

17.1 Dependência e independência linear de funções

Definição 17.1. Sejam $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ funções reais definidas em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$. Dizemos que o conjunto dessas funções é **linearmente dependente** se existirem constantes c_1, c_2, $\ldots$, c_n não todas nulas tais que

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \ldots + c_n f_n(x) = 0$$

para todo $x \in I$.

Caso contrário, ou seja, caso a afirmação acima não valha para todos x em I ou todos os coeficientes sejam, necessariamente, nulos, então dizemos que o conjunto de funções é **linearmente independente**.

Exemplo 01

As funções $f_1(x) = \operatorname{sen} 2x$ e $f_2(x) = \operatorname{sen} x \cos x$ são linearmente dependentes ou independentes?

Escrevemos $c_1 \operatorname{sen} 2x + c_2 \operatorname{sen} x \cos x = 0$ e utilizamos $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$ (uma das identidades trigonométricas de arcos duplos) para obter

$$c_1 \operatorname{sen} 2x + c_2 \operatorname{sen} x \cos x = 0 \iff c_1(2 \operatorname{sen} x \cos x) + c_2 \operatorname{sen} x \cos x = 0$$

$$\iff (2c_1 + c_2) \operatorname{sen} x \cos x = 0$$

Para que este produto seja **sempre** nulo, a única forma possível é que $2c_1 + c_2 = 0$. Como há solução não nula para esta igualdade (pois, por exemplo, podemos tomar $c_1 = 1$ e $c_2 = -2$), então as funções f_1 e f_2 são linearmente dependentes.

Exemplo 02

As funções $f_1(x) = x$ e $f_2(x) = |x|$ são linearmente dependentes ou independentes?

Novamente, escrevemos a combinação linear $c_1 x + c_2 |x| = 0$. Da definição de módulo, temos o sistema de equações

$$\begin{cases} c_1 x + c_2 x = 0, \text{ se } x \geqslant 0 \\ c_1 x - c_2 x = 0, \text{ se } x < 0. \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = -c_2, \text{ se } x \geqslant 0 \\ c_1 = c_2, \text{ se } x < 0. \end{cases} \implies c_1 = c_2 = -c_2$$

$$\implies c_1 = c_2 = 0.$$

Portanto, não existem valores para c_1 e c_2 nem todos nulos satisfazendo as condições.

Ainda poderíamos argumentar que, por exemplo, poderíamos tomar $c_1 = 1$ e $c_2 = -1$ para valores positivos de x e $c_1 = c_2 = 1$ para valores negativos. Neste instante, lembramos que é fundamental que os mesmos valores para c_1 e c_2 devem deixar $c_1 x + c_2|x| = 0$ para todo x real, coisa que não acontece.

Portanto, f_1 e f_2 são linearmente independentes.

Exemplo 03

As funções $f_1(x) = \cos^2 x, f_2(x) = \operatorname{sen}^2 x, f_3(x) = \sec^2 x$ e $f_4(x) = \operatorname{tg}^2(x)$ são linearmente dependentes ou independentes?

Da identidade $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ obtemos $\operatorname{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$. Organizando as funções do lado esquerdo em uma única igualdade, obtemos

$$(\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) + (-\sec^2 x + \operatorname{tg}^2 x) = 1 - 1 = 0.$$

Portanto, se tomarmos $c_1 = c_2 = c_4 = 1$ e $c_3 = -1$ em

$$c_1 \cos^2 x + c_2 \operatorname{sen}^2 x + c_3 \sec^2 x + c_4 \operatorname{tg}^2 x = 0,$$

temos uma solução não trivial e, consequentemente, as funções são linearmente dependentes.

Exemplo 04

As funções $f_1(x) = \sqrt{x}+5, f_2(x) = \sqrt{x}+5x, f_3(x) = x-1$ e $f_4(x) = x^2$ são linearmente dependentes ou independentes?

Escrevemos a combinação linear e organizamos os coeficientes de acordo com as potências de x.

$$c_1(\sqrt{x} + 5) + c_2(\sqrt{x} + 5x) + c_3(x - 1) + c_4(x^2) = 0$$

$$\iff c_4 x^2 + (5c_2 + c_3)x + (c_1 + c_2)\sqrt{x} + (5c_1 - c_3) = 0$$

Um polinômio é nulo se e somente se todos os seus coeficientes é nulo. Assim, a única forma deste "polinômio" ser sempre nulo é que

$$\begin{cases} c_4 = 0 \\ 5c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 = 0 \\ 5c_1 - c_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_4 = 0 \\ c_3 = -5c_1 \\ c_2 = -c_1 \end{cases}$$

Assim, uma solução não trivial é $c_1 = 1, c_2 = -1, c_3 = 5$ e $c_4 = 0$ e, consequentemente, a conjunto de funções é linearmente dependente.

17.2 Dependência linear a partir de determinantes

Embora o procedimento da classificação de um conjunto de vetores como linearmente dependente ou independente seja muito similar ao que já tínhamos aprendido em Álgebra Linear, é fundamental repetir

o acréscimo da regra de que os valores para as constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n$ devem ser válidos para todo o intervalo $I \subset \mathbb{R}$ em que analisamos.

Assim como ocorria na outra disciplina, existe uma alternativa sem a utilização direta de um sistema linear. Também é possível avaliar se um conjunto de funções é linearmente dependente ou independente utilizando determinantes. Na demonstração, será necessário utilizar o Teorema de Cramer, que pode ser revisado em livros como *Álgebra linear e aplicações*, de Callioli, Domingues e Costa (pp. 214-216) ou *Álgebra linear* de Boldrini, Costa, Figueiredo e Wetzler (pp. 77-80).

Proposição 17.1. DEPENDÊNCIA LINEAR E O WRONSKIANO
Sejam $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ funções reais definidas em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ e diferenciáveis pelo menos $n-1$ vezes. Se o conjunto dessas funções é linearmente dependente, então o determinante

$$W(f_1, f_2, \ldots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

é igual a zero para todos $x \in I$.

Definição 17.2. O determinante $W(f_1, f_2, \ldots, f_n)$ é chamado de **wronskiano** das funções.

Demonstração. Como as funções são linearmente dependentes em I, existem constantes reais $c_1, c_2, \ldots, c_n$, não todas nulas, tais que

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \ldots + c_n f_n(x) = 0$$

para todo $x \in I$. Por se tratar de uma equação válida em todo o intervalo e com coeficientes constantes, podemos derivá-la $n-1$ vezes.

Assim, para cada $x \in I$, temos o sistema linear homogêneo

$$\begin{cases} c_1 f_1(x) & + & c_2 f_2(x) & + & \ldots & + & c_n f_n(x) & = & 0 \\ c_1 f_1'(x) & + & c_2 f_2'(x) & + & \ldots & + & c_n f_n'(x) & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \\ c_1 f_1^{(n-1)}(x) & + & c_2 f_2^{(n-1)}(x) & + & \ldots & + & c_n f_n^{(n-1)}(x) & = & 0 \end{cases}$$

Fixado $x \in I$, os valores $c_1, c_2, \ldots, c_n)$, não todos nulos definidos anteriormente, formam uma solução deste sistema de n equações e n incógnitas. O determinante da sua matriz dos coeficientes é $W(f_1, \ldots, f_n)(x)$.

Suponhamos, por absurdo, que $W(f_1, \ldots, f_n)(x) \neq 0$. Pela regra de Cramer, o sistema teria uma única solução, dada por $c_i = D_i / W(f_1, \ldots, f_n)(x)$. Como a coluna dos termos independentes é nula, cada D_i é o determinante de uma matriz com uma coluna nula, e portanto $D_i = 0$ para todo i. A única solução seria, então, $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$, o que contradiz a escolha de que nem todos os c_i's são nulos.

Logo $W(f_1, \ldots, f_n)(x) = 0$. Como $x \in I$ é arbitrário, o wronskiano se anula em todo o intervalo I. □

Corolário 17.1. WRONSKIANO E INDEPENDÊNCIA LINEAR
Sejam $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ funções reais definidas em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ e diferenciáveis pelo menos $n-1$ vezes. Se o determinante $W(f_1, f_2, \ldots, f_n)$ for diferente de zero em pelo menos um ponto de I, então as funções são linearmente independentes.

Esta afirmação é a contrapositiva da Proposição anterior.

Exemplo 05

As funções $f_1(x) = \operatorname{sen}^2 x$ e $f_2(x) = 1 - \cos 2x$ são linearmente dependentes ou independentes?

Como as funções são deriváveis, calculamos o wronskiano. No desenvolver dos cálculos, utilizamos as igualdades $\cos 2x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$ e $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x \cos x$:

$$W = \begin{vmatrix} \operatorname{sen}^2 x & 1 - \cos 2x \\ 2\operatorname{sen} x \cos x & 2\operatorname{sen} 2x \end{vmatrix} = 2\operatorname{sen}^2 x(\operatorname{sen} 2x) - (\operatorname{sen} 2x)(1 - \cos 2x)$$

$$= \operatorname{sen} 2x(2\operatorname{sen}^2 x - 1 + (1 - 2\operatorname{sen}^2 x)) = 0.$$

O wronskiano é identicamente nulo. Esse resultado é compatível com a dependência linear, mas não a demonstra: a Proposição garante apenas que funções linearmente dependentes têm wronskiano nulo, e a recíproca é falsa em geral. Para decidir a questão, procuramos uma combinação linear explícita. Da identidade $\cos 2x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$, temos

$$f_2(x) = 1 - \cos 2x = 2\operatorname{sen}^2 x = 2f_1(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

isto é, $2f_1(x) - f_2(x) = 0$ para todo x, com coeficientes $c_1 = 2$ e $c_2 = -1$ não nulos. Logo, as funções são linearmente dependentes.

Neste Exemplo 05, a afirmação que o wronskiano nulo não implica um conjunto de funções linearmente dependente merece mais detalhamentos: $W \equiv 0$ não implica dependência linear. Um exemplo, devido a Peano, são as funções $f_1(x) = x^2$ e $f_2(x) = x|x|$ em $\mathbb{R}$. Ambas são deriváveis, com $f_2'(x) = 2|x|$, e

$$W = x^2 \cdot 2|x| - 2x \cdot x|x| = 0 \quad \text{para todo } x.$$

No entanto, elas são linearmente independentes e a verificação é similar à do Exemplo 02: se tivermos $c_1x^2 + c_2x|x| = 0$ para todo x, tomando $x = 1$ e $x = -1$ obtemos $c_1 + c_2 = 0$ e $c_1 - c_2 = 0$, logo $c_1 = c_2 = 0$.

17.3 Exemplos fundamentais

Os próximos exemplos são de casos típicos presentes na resolução de equações diferenciais ordinárias. Assim, toda vez que obtivermos uma solução envolvendo algum deles, poderemos utilizar os resultados diretamente.

Exemplo 06

Sejam $m, n \in \mathbb{R}$, com $m \neq n$. As funções $f_1(x) = e^{mx}$ e $f_2(x) = e^{nx}$ são linearmente independentes.

$$W = \begin{vmatrix} e^{mx} & e^{nx} \\ me^{mx} & ne^{nx} \end{vmatrix} = ne^{(m+n)x} - me^{(m+n)x} = (n - m)e^{(m+n)x}.$$

Como uma função exponencial nunca se anula em todos seus pontos e $m \neq n \implies n - m \neq 0$, então o produto acima nunca é sempre zero e, consequentemente, as funções são linearmente independentes.

Exemplo 07

Sejam $m, n \in \mathbb{R}$, com $n \neq 0$. As funções $f_1(x) = e^{mx}\cos nx$ e $f_2(x) = e^{mx}\operatorname{sen} nx$ são linearmente independentes.

$$W = \begin{vmatrix} e^{mx}\cos nx & e^{mx}\operatorname{sen} nx \\ me^{mx}\cos nx - ne^{mx}\operatorname{sen} nx & me^{mx}\operatorname{sen} nx + ne^{mx}\cos nx \end{vmatrix}$$

$$= e^{2mx}(\cancel{m\operatorname{sen} nx\cos nx} + n\cos^2 nx) - e^{2mx}(\cancel{m\operatorname{sen} nx\cos nx} - n\operatorname{sen}^2 nx)$$

$$= e^{2mx}(n\cos^2 nx + n\operatorname{sen}^2 nx) = ne^{2mx}(\operatorname{sen}^2 nx + \cos^2 nx) = ne^{2mx}.$$

Como $n \neq 0$ e a exponencial não se anula em todos os pontos, então o conjunto das duas funções é linearmente independente.

Exemplo 08

As funções $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = xe^x$ e $f_3(x) = x^2e^x$ são linearmente independentes.

$$W = \begin{vmatrix} e^x & xe^x & x^2e^x \\ e^x & e^x + xe^x & 2xe^x + x^2e^x \\ e^x & 2e^x + xe^x & 2e^x + 4xe^x + x^2e^x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & xe^x & x^2e^x \\ e^x & (x+1)e^x & (x^2+2x)e^x \\ e^x & (x+2)e^x & (x^2+4x+2)e^x \end{vmatrix}$$

$$= e^{3x}\left(x(x^2+2x) + (x+1)(x^2+4x+2) + x^2(x+2)\right)$$
$$-e^{3x}\left(x(x^2+4x+2) + x^2(x+1) + (x+2)(x^2+2x)\right)$$
$$= e^{3x}\left((3x^3+9x^2+6x+2) - (3x^3+9x^2+6x)\right) = 2e^{3x}.$$

Como a exponencial não se anula em todos seus pontos, então o conjunto das três funções é linearmente independente.

Exercício 17.1

Determine se as funções dadas são linearmente dependentes ou independentes em $\mathbb{R}$.

a) $f_1(x) = x \qquad f_2(x) = x^2 \qquad f_3(x) = 4x - 3x^2$

b) $f_1(x) = 5 \qquad f_2(x) = \operatorname{sen}^2 x \qquad f_3(x) = \cos^2 x$

c) $f_1(x) = \cos 2x \qquad f_2(x) = 1 \qquad f_3(x) = \cos x$

d) $f_1(x) = x + 1 \qquad f_2(x) = x \qquad f_3(x) = x^2$

e) $f_1(x) = x + 1 \qquad f_2(x) = x + 2 \qquad f_3(x) = x + 3$

f) $f_1(x) = 0 \qquad f_2(x) = x \qquad f_3(x) = e^x$

Exercício 17.2

Observe que, para as funções $f_1(x) = 2$ e $f_2(x) = e^x$, tem-se $1 \times f_1(0) - 2 \times f_2(0) = 0$. Isso implica que as funções f_1 e f_2 são linearmente dependentes em qualquer intervalo contendo $x = 0$? Justifique.

Exercício 17.3

Calcule o Wronskiano das funções a seguir para determinar se as funções dadas são linearmente dependentes ou independentes nos intervalos I dados.

a) $f_1(x) = \sqrt{x}$ $f_2(x) = x^2$ $I =]0, +\infty[$

b) $f_1(x) = \operatorname{sen} x$ $f_2(x) = \operatorname{cossec} x$ $I =]0, \pi[$

c) $f_1(x) = e^x$ $f_2(x) = e^{-x}$ $f_3(x) = e^{4x}$ $I = \mathbb{R}$

d) $f_1(x) = x + 1$ $f_2(x) = x^3$ $I = \mathbb{R}$

e) $f_1(x) = \operatorname{tg} x$ $f_2(x) = \operatorname{cotg} x$ $I =]0, \pi/2[$

f) $f_1(x) = x$ $f_2(x) = x \ln x$ $f_3(x) = x^2 \ln x$ $I =]0, +\infty[$

17.4 A fórmula de Abel-Liouville

Outra abordagem para a análise do wronskiano, importante para estudantes que desejem se aprofundar na área das equações diferenciais, utiliza a relação entre os coeficientes das derivadas das funções. Considerando que este tema avança numa direção diferente de nossa disciplina, apresentaremos apenas os conceitos e proposições chave.

Teorema 17.1. EDOs E WRONSKIANOS

Sejam $a_0(x), a_1(x), \ldots, a_n(x)$ funções contínuas em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, com $a_n(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, e sejam $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ soluções em I da equação

$$a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = 0.$$

Então $W = W(f_1, f_2, \ldots, f_n)$ é solução da equação

$$W' + \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} \cdot W = 0,$$

ou seja, $W(x) = ce^{-A(x)}$, em que $c \in \mathbb{R}$ e $A(x)$ é uma primitiva de $\dfrac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)}$ em I. Equivalentemente, fixado $x_0 \in I$,

$$W(x) = W(x_0)^{-A(x)},$$

em que

$$A(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)}\, dt \quad \text{para todo } x \in I.$$

A demonstração, embora não seja complicada, é longa. Por se tratar de um tema paralelo às discussões principais, seus detalhes serão deixados de fora deste material.

Definição 17.3. A **fórmula de Abel-Liouville** é a expressão do wronskiano dada pelo teorema anterior:

$$W(x) = (W(x_0))^{-A(x)},$$

em que $A(x) = \displaystyle\int_{x_0}^{x} \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)}\, dt$.

Exemplo 09

A equação $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$, no intervalo $I = (0, \infty)$, tem as soluções $f_1(x) = x$ e $f_2(x) = x^2$, cujo wronskiano é

$$W = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 = x^2.$$

Pela fórmula de Abel-Liouville, temos $\dfrac{a_1(x)}{a_2(x)} = \dfrac{-2x}{x^2} = -\dfrac{2}{x}$, cuja primitiva é $A(x) = -2\ln x$. Logo, $W = c\,e^{2\ln x} = c\,x^2$, de acordo com o cálculo direto e tomando $c = 1$.

Corolário 17.2. Sejam $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ soluções da equação

$$a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = 0$$

e seja $W = W(f_1, f_2, \ldots, f_n)$. Nestas condições, se $W(x_0) \neq 0$ para algum $x_0 \in I$, então, para todo $x \in I$, tem-se $W(x) \neq 0$.

Demonstração. A fórmula de Abel-Liouville nos dá que $W(x) = ce^{-A(x)}$. A exponencial nunca é igual a zero. Por outro lado, como $W(x_0)$ é não nulo, então, substituindo nesta solução, tem-se $c \neq 0$. Portanto, para qualquer ponto no intervalo de validade da solução, tem-se que o wronskiano é o produto de dois números não nulos, ou seja, $W \neq 0 \; \forall \; x \in I$. □

Teorema 17.2. WRONSKIANO E INDEPENDÊNCIA DE SOLUÇÕES
Nas condições do Teorema 17.1, as seguintes afirmações são equivalentes:

(a) as soluções $f_1, f_2, \ldots, f_n$ são linearmente dependentes em I;

(b) $W(x) = 0$ para todo $x \in I$;

(c) $W(x_0) = 0$ para algum $x_0 \in I$.

Demonstração. A implicação (a) $\Rightarrow$ (b) é a Proposição WRONSKIANO E DEPENDÊNCIA LINEAR, e a implicação (b) $\Rightarrow$ (c) é imediata. Resta provar que (c) $\Rightarrow$ (a).

Suponhamos que $W(x_0) = 0$. Então a matriz wronskiana em x_0 tem determinante nulo e, portanto, suas colunas são linearmente dependentes: existem constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n$, não todas nulas, tais que

$$\begin{cases} c_1 f_1(x) & + & c_2 f_2(x) & + & \ldots & + & c_n f_n(x) & = & 0 \\ c_1 f_1'(x) & + & c_2 f_2'(x) & + & \ldots & + & c_n f_n'(x) & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \\ c_1 f_1^{(n-1)}(x) & + & c_2 f_2^{(n-1)}(x) & + & \ldots & + & c_n f_n^{(n-1)}(x) & = & 0 \end{cases}$$

Considere a função $y(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x)$. Por ser combinação linear de soluções de uma equação linear homogênea, y é solução da equação, e as igualdades acima dizem que

$$y(x_0) = y'(x_0) = \cdots = y^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

A função identicamente nula também é solução da equação e satisfaz essas mesmas condições iniciais. Pelo teorema de existência e unicidade, $y(x) = 0$ para todo $x \in I$, isto é,

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in I,$$

com coeficientes não todos nulos. Logo, as funções são linearmente dependentes. □

Perceba que estes resultados permitem interpretar a fórmula de Abel-Liouville com respeito às funções do cálculo do wronskiano. Na expressão $W(x) = c\,e^{-A(x)}$, a constante c decide a questão da dependência linear.

- Se as soluções $f_1, f_2, \ldots, f_n$ são linearmente dependentes, então $W(x) = 0$ para todo $x \in I$, isto é, $c = 0$. Esta é a solução nula da EDO

$$W' + \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} \cdot W = 0.$$

- Se as soluções $f_1, f_2, \ldots, f_n$ são linearmente independentes, então, pelo Teorema 17.2, W não se anula em nenhum ponto de I, isto é,

$$W(x) = c\,e^{-A(x)}, \quad c \neq 0.$$